

视觉检测系统 × PLC 数据交互协议

西门子 S7-300 · DB 块绝对地址交互 · 版本 V0.2（预冻结版 — 仅余第六节两项待贵方复核）

文档编号：IF-2026-0807 日期：2026 年 8 月 9 日 状态：V0.2 预冻结 — 贵方复核第六节后即冻结为 V1.0

本版（V0.2）已并入贵方 2026 年 8 月 8 日的回复：连接参数、反馈区 DB1201、单工位、心跳周期、产品号格式、网络分配均已确认（正文以 已确认 标注）；「读完成」复位方式按贵方实际逻辑改写了第三节时序（随工件离站自动复位，我方无需回执驱动）。仅剩第六节两项需贵方复核：① 缸体类型值表；② 修订后时序与贵方 PLC 程序是否一致。回复后本文档冻结为 V1.0，双方即可并行开发。

一、连接参数

参数	值	说明
PLC 型号	西门子 S7-300 (CPU 317-2 PN/DP) 已确认	自带以太网口 (PN 口)
通信协议	S7 协议 (ISO-on-TCP), TCP 端口 102 已确认	我方工控机作为客户端直连 PLC 读写 DB 块；贵方已确认允许外部 PUT/GET 访问，无需额外 OPC 服务器软件
PLC IP 地址	172.20.11.111 已确认	经双层交换机接入车间网络，交换机间无防火墙拦截
视觉工控机 IP	172.20.11.190 已确认 本版新增	贵方网络管理员分配的固定 IP
机架号 / 槽号	Rack 0 / Slot 2 已确认	贵方电气工程师已确认
交互数据块	读取区 DB1200 (PLC→视觉)；反馈区 DB1201 (视觉→PLC, 贵方新建) 已确认	DB1201 内部布局见第四节
工位数量	1 个机加工位 已确认 本版新增	当前仅一个工位一台 PLC；后续扩工位时按本协议复制，另列 IP + DB 号清单
我方轮询周期	100 ms	贵方对读取频率无限制要求；工件在站为秒级节拍，捕捉裕量充足（见第三节说明）

二、数据读取区：DB1200（PLC → 视觉系统）

按贵方提供的 DB1200 结构截图整理，我方只读不写。

绝对地址	变量名	类型	含义与约定
DB1200.DBX0.0	DB_VAR0	BOOL	PLC 心跳，1 秒翻转一次 已确认 。我方据此判断 PLC 在线状态
DB1200.DBX0.1	DB_VAR1	BOOL	备用
DB1200.DBX0.2	DB_VAR2	BOOL	读完成——工件到位自动触发 RFID 读取，读完置 1（产品号与缸体类型数据已写入有效）；工件离站自动复位为 0 已确认 。我方以该位上升沿为取数触发
DB1200.DBX0.3	DB_VAR3	BOOL	工件在位——工件进站到位为 1，离站为 0。我方用于关联检测周期起止，并以其下降沿复位我方回执位（见第三节）
DB1200.DBX0.4 ~ 0.7	DB_VAR4 ~ 7	BOOL	备用（反馈区已确认走独立 DB1201，这些位保持备用）
DB1200.DBB2	DB_VAR40	STRING[28]	产品号（机器编号），数字 + 字母，按 ASCII 处理 已确认 。S7 STRING 布局：DBB2 = 最大长度(28)，DBB3 = 实际长度，DBB4~DBB31 = 字符内容
DB1200.DBW32	DB_VAR61	INT	缸体类型：1 = 四缸，11 = 六缸（沿用）。我方据此自动切换对应检测方案。 待复核 其他机型的取值清单见第六节第 1 项（贵方回复中提出需再讨论）

三、交互时序 V0.2 修订 — 按贵方 2026-08-08 回复改写复位逻辑

一个工件的完整交互流程。绿色为 PLC 动作（贵方现有逻辑），蓝色为视觉系统动作（我方实现）。与 V0.1 的差别：「读完成」不再依赖我方回执复位，而是随工件离站自动复位。

1	PLC	工件进站到位，置 工件在位 DBX0.3 = 1，自动触发读写头读取 RFID
2	PLC	读取成功后，将产品号写入 DBB2、缸体类型写入 DBW32，随后置 读完成 DBX0.2 = 1（保持至工件离站）
3	视觉系统	轮询捕捉到 读完成 上升沿，读取产品号与缸体类型 → 按缸体类型自动切换 4 缸 / 6 缸检测方案 → 将产品号绑定到本次检测周期与做工视频
4	视觉系统	向反馈区写 数据已接收 DB1201.DBX0.1 = 1。该回执仅供贵方监视 / 校验，PLC 侧不消费也不影响流程（贵方逻辑不依赖回执）

- 5

视觉系统

工件装配检测过程全程录像；检测结束后向反馈区写 检测结果 并置 检测完成 = 1，同时将「产品号 + 检测结果 + 时间 + 视频地址」写入 MES 数据库（数据库对接字段清单另行确认）
- 6

PLC

工件离站，置 工件在位 DBX0.3 = 0， 读完成 DBX0.2 随之自动复位为 0 已确认
- 7

视觉系统

检测到 工件在位 下降沿后，复位 数据已接收 = 0； 检测完成 / 检测结果 保持至下一工件「读完成」上升沿时清零，等待下一工件

时序裕量说明：「读完成」保持时长 = 工件在站时长（装配节拍为秒级），远大于我方 100 ms 轮询周期，上升沿捕捉裕量充足。若未来产线节拍压缩导致「读完成」保持时长可能低于 300 ms，请提前告知我方另议触发方式。

异常约定：① 若 读完成 置 1 但产品号为空串，视觉系统按"无码工件"记录并在反馈区置 视觉报警 = 1；② 若 PLC 心跳（1 秒翻转）停止超过 10 秒，视觉系统界面提示"PLC 通讯中断"，恢复后自动重连，期间检测照常进行、编号缺失的周期标记待补。

四、数据反馈区：DB1201（视觉系统 → PLC）

已确认 — 贵方新建 DB1201

贵方已确认新建 DB1201 用于接收视觉信号。下表即为定稿布局，供贵方 PLC 程序编写；如内部偏移需调整，请在第六节回复中注明，否则按下表冻结。

地址	变量	类型	含义与约定
DB1201.DBX0.0	视觉心跳	BOOL	1 秒翻转一次，供 PLC 判断视觉系统在线
DB1201.DBX0.1	数据已接收	BOOL	我方成功读到产品号后置 1；工件离站（在位=0）后我方自动清 0。PLC 侧可不消费，仅供监视 / 排查
DB1201.DBX0.2	检测完成	BOOL	本工件检测结束置 1，检测结果字有效；下一工件「读完成」触发时清 0
DB1201.DBX0.3	视觉报警	BOOL	无码工件 / 数据异常时置 1（可选，贵方不需要可不接）
DB1201.DBW2	检测结果	INT	0 =检测中 / 无效， 1 =合格(OK)， 2 =不合格(NG)
DB1201.DBB4	产品号回传	STRING[28]	回传我方当前绑定的产品号，供 PLC 侧校验防串件（可选）

说明：反馈区哪些项启用、哪些不接，完全由贵方按产线逻辑取舍——贵方逻辑不依赖回执亦可正常运行（时序已按"读完成随工件离站自动复位"设计），全部信号均为供贵方监视 / 校验的增强项。

五、贵方 2026-08-08 回复纪要（已并入本版）

#	事项	贵方回复	本版处理
1	机架号 / 槽号； PUT/GET 访问	是的（Rack 0 / Slot 2）；允许外部访问	第一节标记已确认
2	「读完成」复位方式	工件到位自动触发读取一次，读完出「读完成」；工件离站自动复位	第三节时序按此改写（第 6 步），我方回执改为纯监视信号
3	反馈区最终地址	新增 DB1201 用于接收	第四节定稿为 DB1201
4	工位 / PLC 数量	当前只有一个机加工位	第一节新增"工位数量"行
5	心跳周期 / 缸型其他值 / 产品号格式	心跳 1 秒一次；缸体类型需要再讨论（问视觉是否需要其他分机型）；产品号是数字加字母	心跳与产品号已标记确认； 缸型值表转第六节第 1 项 （我方答复见该项）
6	网络互通与固定 IP	无防火墙；视觉工控机 IP 172.20.11.190	第一节新增"视觉工控机 IP"行

六、仅余两项待贵方复核 回复后冻结为 V1.0

#	事项	贵方回复
1	缸体类型值表。 就贵方"是否需要其他分机型"的疑问，我方答复：视觉系统对取值本身没有任何限制，只需每种机型对应一个固定 INT 值，我方即按值自动切换检测方案；现有 1 =四缸、11 =六缸沿用，将来新增机型只需双方约定一个新值即可。 请贵方列出本产线实际会出现的全部「机型 → 数值」清单 （若仅四缸 / 六缸两种，回复"仅 1 和 11"即可）	
2	时序修订确认。 第三节已按贵方回复改写：「读完成」随工件离站自动复位（第 6 步），我方「数据已接收」回执仅供监视、PLC 不消费。 请确认与贵方 PLC 程序实际逻辑一致 ；如 DB1201 内部偏移需调整也请一并注明	

★ 下一步

贵方回复第六节两项后，本文档即冻结为 **V1.0**，双方按此并行开发：贵方编写 PLC 侧 DB1201 写入逻辑，我方开发采集与信号模块。联调时在贵方工位打通「读编号 → 切缸型 → 绑视频 → 回传结果」全流程。数据库（MES）对接字段清单我方另行提供。